Centre universitaire de Koulamoutou

.....

DUT-1 IC

Programmation Shell Bash

# Projet SysKit : Automatisation des tâches Linux avec Bash et GitHub


## Nom(s) des membres

- BOKOPE NGOMBI-BADI Geraud
- ETOUGHE-MICKO Ruddel

## Encadrant

Ing. ONDO ABAGHE Rooly Marvin


2025-2026

# Introduction

Dans le cadre de notre formation en DUT 1 IC, nous avons réalisé un projet de programmation en Bash.
Ce projet consistait à créer un outil nommé **SysKit**, capable d'automatiser certaines tâches courantes sous Linux.

L'objectif était de mettre en pratique les notions vues en cours, notamment :

- Les scripts Bash
- La gestion des fichiers
- Les conditions et boucles
- L'utilisation de Git et GitHub

Ce projet nous a également permis de travailler en groupe et de mieux comprendre l'organisation d'un projet informatique.

# I. Description du projet

SysKit est un programme écrit en Bash qui permet d'exécuter plusieurs commandes à partir d'un seul script principal nommé syskit.sh.
Selon la commande saisie, le programme peut :

- Afficher les informations du système (Commande : Inventory)
- Effectuer une sauvegarde d'un dossier (Commande : Backup chemin/dossier)
- Nettoyer des fichiers inutiles (Commande : Cleanup chemin/dossier)
- Générer un rapport (Commande : report)

Le script principal analyse les arguments fournis par l'utilisateur et appelle le module correspondant.

# II. Structure du projet

Le projet est organisé en plusieurs dossiers afin de faciliter la compréhension et la maintenance du code.

```
syskit/
 ├──── syskit.sh
 ├──── modules/
 │     ├──── inventory.sh
 │     ├──── backup.sh
 │     ├──── cleanup.sh
 │     └──── report.sh
 ├──── logs/
```

```
├── backup/
├── reports/
└── docs/
```

Chaque fonctionnalité est séparée dans un fichier spécifique situé dans le dossier modules.

# III. Explication des scripts

Ce script permet de gérer les différentes commandes.
Il vérifie les arguments et utilise des conditions (if) pour appeler les bons modules.

## 1. Inventory – Information système

Ce script permet d'afficher les informations du système telles que :

- Le système d'exploitation
- La version du noyau
- Le processeur
- La mémoire RAM
- L'espace disque
- L'adresse IP

La commande est : ./syskit.sh inventory

## 2. Backup – Sauvegarde d'un dossier

Ce module permet de sauvegarder un dossier en créant une archive .tar.
Le nom du fichier contient la date afin de distinguer les différentes sauvegardes. Il crée également un fichier .log dans le dossier logs à chaque sauvegarde.

La commande est : ./syskit.sh backup /chemin/dossier

## 3. Cleanup – Nettoyage de fichiers

Ce script permet de supprimer les fichiers inutiles comme :

- Les fichiers .tmp
- Les fichiers .Logs anciens

Une boucle est utilisée pour parcourir les fichiers et les supprimer un par un.
Le nombre de fichiers supprimés est enregistré dans un fichier log.

Commande : ./syskit.sh cleanup /chemin

## 4. Report – Génération d'un rapport

Ce module permet de générer un rapport contenant :

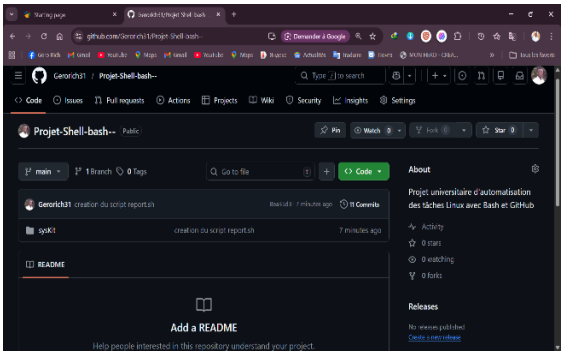
- Les informations système
- Les sauvegardes réalisées
- Les résultats du nettoyage

Le rapport est enregistré dans un fichier texte.

## 5. Captures d'écran

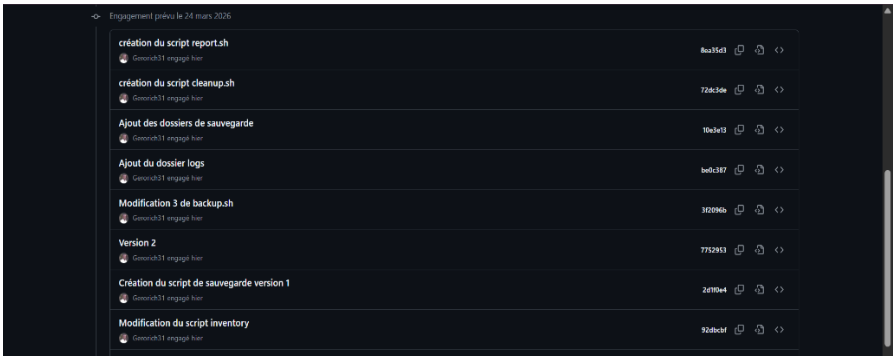
Dans cette partie, nous avons ajouté des captures d'écran montrant :

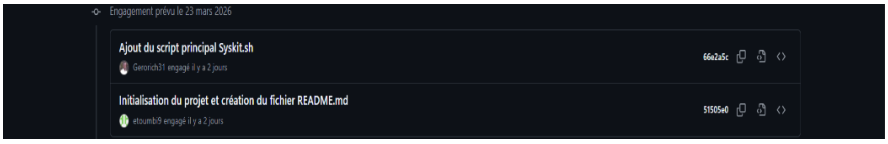
- La création du repository GitHub



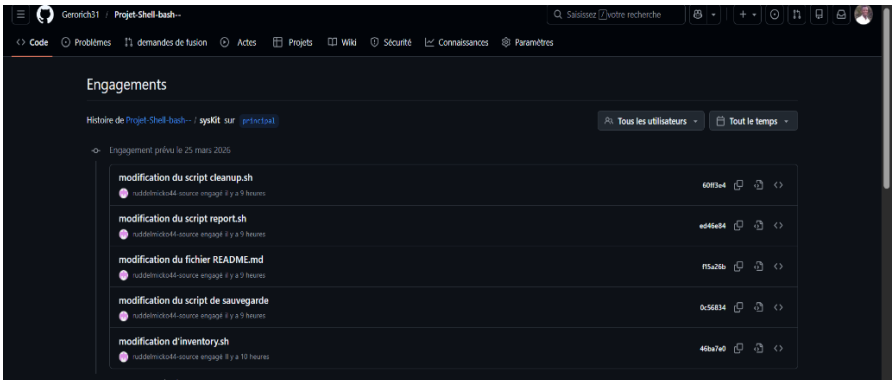

- Les commits réalisés par chaque membre

Commits réalisés par BOKOPE



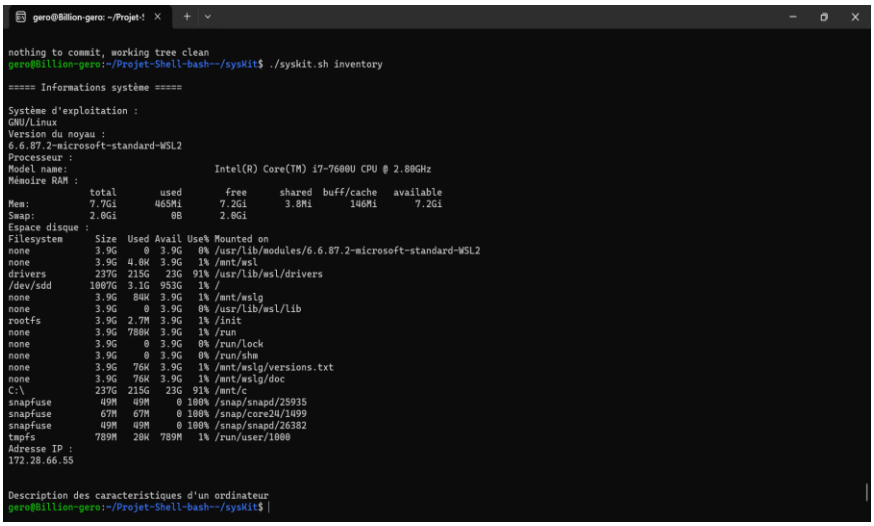



Commits réalisés par ETOUGHE




- L'exécution des différentes commandes (inventory, backup, cleanup, report)

La commande Inventory



```
nothing to commit, working tree clean
gero@Billion-gero:~/Projet-Shell-bash--/sysKit$ ./syskit.sh inventory

===== Informations système =====

Système d'exploitation :
GNU/Linux
Version du noyau :
6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
Processeur :
Model name:                      Intel(R) Core(TM) i7-7600U CPU @ 2.80GHz
Mémoire RAM :
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          7.7Gi       465Mi       7.2Gi       3.8Mi       146Mi       7.2Gi
Swap:         2.0Gi          0B       2.0Gi
Espace disque :
Filesystem     Size  Used Avail Use% Mounted on
none           3.9G     0  3.9G   0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none           3.9G  4.0K  3.9G   1% /mnt/wsl
drivers        237G  215G   23G  91% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd      1007G  3.1G  953G   1% /
none           3.9G   84K  3.9G   1% /mnt/wslg
none           3.9G    0  3.9G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs         3.9G  2.7M  3.9G   1% /init
none           3.9G  788K  3.9G   1% /run
none           3.9G     0  3.9G   0% /run/lock
none           3.9G     0  3.9G   0% /run/shm
none           3.9G   76K  3.9G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none           3.9G   76K  3.9G   1% /mnt/wslg/doc
C:\            237G  215G   23G  91% /mnt/c
snapfuse        49M   49M     0 100% /snap/snapd/25935
snapfuse        67M   67M     0 100% /snap/core24/1499
snapfuse        49M   49M     0 100% /snap/snapd/26382
tmpfs          789M   20K  789M   1% /run/user/1000
Adresse IP :
172.28.66.55


Description des caracteristiques d'un ordinateur
gero@Billion-gero:~/Projet-Shell-bash--/sysKit$
```

La commande report

```
gero@Billion-gero:~/Projet-Shell-bash--/sysKit$ chmod +x modules/report.sh
gero@Billion-gero:~/Projet-Shell-bash--/sysKit$ ./syskit.sh report
Rapport généré dans reports/report.txt
gero@Billion-gero:~/Projet-Shell-bash--/sysKit$ tree
```

La commande backup

```
gero@Billion-gero:~/Projet-Shell-bash--/sysKit$ ./syskit.sh backup /home/gero/Projet-Shell-bash--/sysKit/backup/
modules/backup.sh: line 17: /logs/backup.log: No such file or directory
Sauvegarde de '/home/gero/Projet-Shell-bash--/sysKit/backup/' en cours...
Archive : ./backup/backup_2026-03-24.tar
tar: Removing leading '/' from member names
tar: /home/gero/Projet-Shell-bash--/sysKit/backup/backup_2026-03-24.tar: archive cannot contain itself; not dumped
Sauvegarde terminée avec succès.
```

La commande cleanup

```
gero@Billion-gero:~/Projet-Shell-bash--/sysKit$ ./syskit.sh cleanup /home/gero/test
Nettoyage des fichiers .tmp...
Suppression des anciens fichiers .log...
2 fichiers .log supprimés
Nettoyage terminé !
```

# 6. Contributions des membres

| Noms | Nombres des commits | Travails réalisés |
|---|---|---|
| BOKOPE NGOMBI-BADI Geraud | 9 | Création du dépôt, création des premières versions des script Syskit.sh, backup.sh et cleanup.sh, report.sh et créations du rapport final |
| ETOUGHE6MICKO Ruddel | 5 | Création inventory.sh et modifications des scripts syskit.sh, backup, cleanup et report.sh |

# 7. Difficultés rencontrées

Au cours de ce projet, nous avons rencontré plusieurs difficultés :

- La gestion des chemins dans les scripts Bash
- L'utilisation de la commande find
- La compréhension des variables $1 et $2
- La collaboration avec Git et GitHub

Cependant, ces difficultés nous ont permis de progresser.

# 8. Conclusion

Ce projet a été très enrichissant pour nous.
Il nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des scripts Bash et de découvrir l'utilisation de Git et GitHub.
Nous avons également appris à travailler en groupe et à structurer un projet de manière claire.